



Robótica

Implementação 04: Garra robótica

JOÃO VITOR SIQUEIRA CAMPOS DE SOUZA	12011EAU009
OTAVIO DEL BIANCO REIS	12021ECP008
LUCAS MARTINS PRIMO	12021EBI022

Professor: Keiji Yamanaka

01 de Agosto de 2025, Uberlândia - MG.

Relatório de Construção da Garra Robotica

1. Introdução

Este relatório descreve, de forma prática e questionadora, o processo de montagem da garra (claw) do braço robótico RoboARM. A construção seguiu fielmente o **Manual de Montagem RoboARM 2.0** fornecido pela RoboCore. Todas as informações estão no github do projeto: <https://github.com/Martins-Lucaas/openARM>

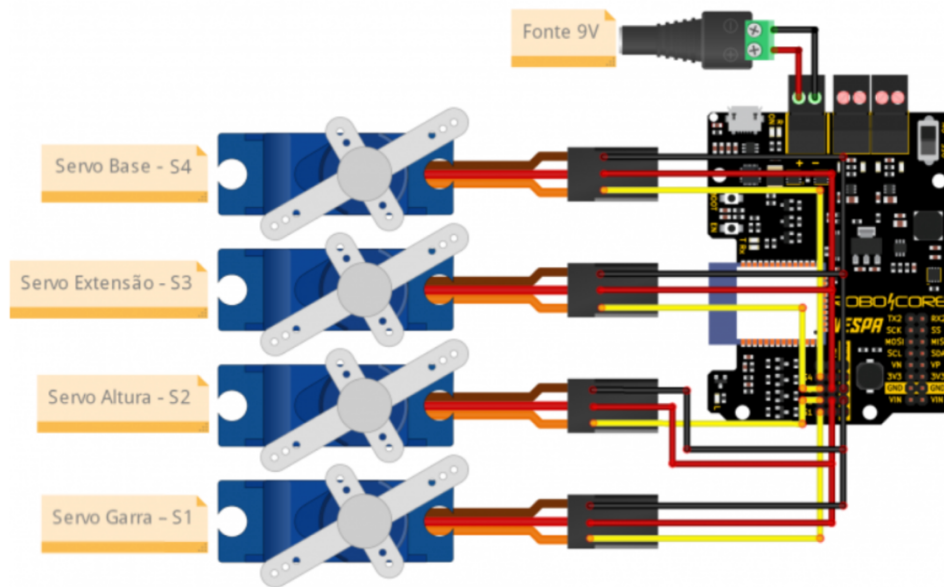
2. Materiais e Componentes

Antes de iniciar, foram separados e identificados os seguintes componentes principais:

- Chapas de montagem (Placas A, B, C e D) e esferas de 6 mm
 - Parafusos M2x5, M2x6, M2.5x10, M3x6, M3x10 e M3x12
 - Porcas M2.5 e M3
 - Pads de silicone
 - Quatro servos 9 g e um cabo extensor para servo
 - Peças impressas do garra (peças A03, C12, A05, B01)
-

3. Metodologia de Montagem

3.1 Montagem Eletrônica



3.2 Montagem da Base Rotativa

- Fixação do servo base com 4×M3x6 mm, mantendo o eixo voltado para o centro.
- Atenção para não provocar rebarbas que comprometam o giro fluído .

3.3 Montagem dos Braços Laterais

3.3.1 Lateral Direita

- Posicionamento do servo: girar o eixo até o fim de curso (sentido anti-horário) e alinhar o braço com a base para garantir o ponto zero correto .

3.3.2 Lateral Esquerda

- Procedimento idêntico ao braço direito, assegurando que os parafusos marcados permaneçam livres para não travar as uniões móveis .

3.4 Integração dos Braços na Base

3.4.1 Lateral Esquerda na Base Rotativa

1. Passar o fio do servo pelas janelas da lateral e da treliça central.
2. Encaixar cuidadosamente as porcas M3 nos rasgos da base antes de baixar o conjunto.
3. Pressionar para engatar e apertar os parafusos M3x12 mm apenas o suficiente para travar a estrutura .

3.4.2 Lateral Direita na Base Rotativa

- Mesma estratégia de encaixe: porcas faceadas, pressão uniforme e aperto final dos 3×M3x12 mm .

3.5 Montagem da Garra

3.5.1 Fixação do servo da garra

- Montar o servo no módulo da garra (peça A03), garantindo que os parafusos M3x10 mm não fiquem travados e que as peças móveis circulem livremente .

3.5.2 Estrutura mecânica e montagem final

- Inserir o braço de servo em cruz (B01) e as alavancas (C12, A05) conforme instruções de montagem “B” do manual.
- Confirmar movimento livre antes de fixar completamente.

3.5.3 Cabeamento e roteamento

1. Conectar o cabo extensor ao servo da garra, mantendo folga interna para evitar tensão excessiva.
2. Passar os cabos pelas janelas da torre principal e pela abertura traseira da tampa .
3. Posicionar as emendas de modo que haja espaço para movimentação sem estiramento .

3.6 Ajustes e Verificações

- Verificar liberdade de movimento em todas as junções (ombro, cotovelo e garra).

- Ajustar aperto dos parafusos M2x8 mm nas esferas caso haja pré-carga excessiva.

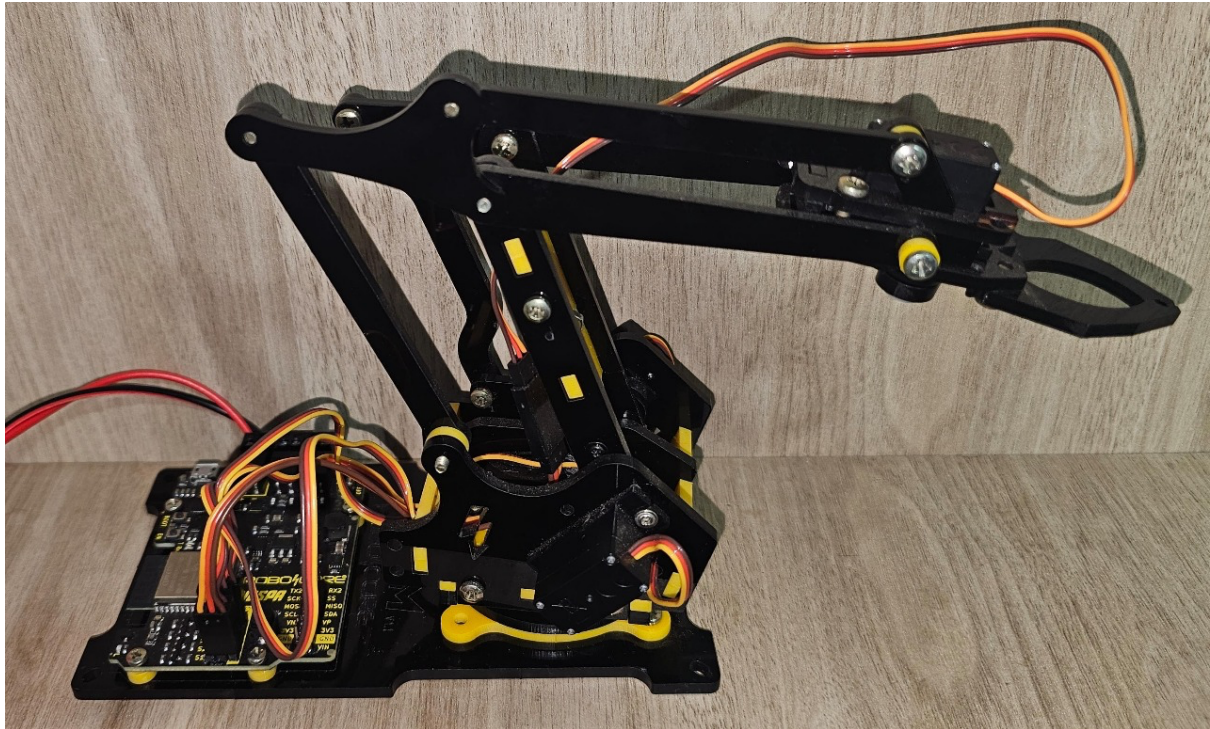


Imagem da garra montada

4. Software de Controle Manual da Garra

Para operar a garra, utilizamos o código e o aplicativo disponíveis no GitHub:

- Repositório: <https://github.com/Martins-Lucaas/openARM>
- **Plataforma:** ESP32 + Arduino IDE
- **App Móvel:** desenvolvido em Flutter.

4.1 Funcionalidades

- Controle de 4 eixos (Base, Reach, Height, Gripper) por sliders e botões.
- Feedback de tensão da bateria.
- Botão para retorno à posição inicial.

4.3 Interface de Controle

20:56

VoLTE 36%

Manual Control

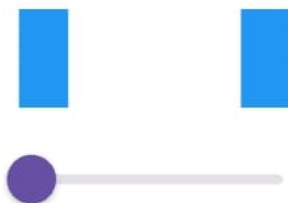


Connected to robot



9.2 V

Gripper — 0°



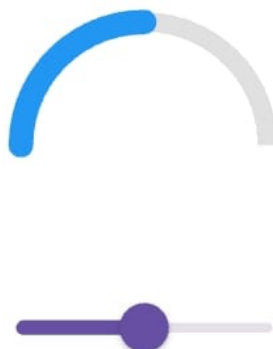
Height — 90°



Reach — 90°



Base — 90°



↺ Return to initial position

Figura que mostra a interface de controle

5. Conclusão

Em síntese, este relatório cobre:

- **Montagem mecânica:** separação de peças, montagem da base rotativa, braços laterais e garra, com atenção aos pontos zero dos servos.
- **Integração elétrica:** roteamento cuidadoso dos cabos e fixação dos servos garantindo folgas adequadas.
- **Configuração de software:** ESP32 e uso do app Flutter para controle em tempo real.
- **Testes e ajustes:** verificação de liberdade de movimento, calibração de limites de curso e ajuste de torque dos parafusos.

Principais aprendizados:

1. A precisão no alinhamento dos servos é essencial para evitar travamentos.
2. A modularização do código facilita manutenção e futuras extensões.
3. O roteamento adequado dos cabos previne falhas por tensão ou interferência.

Próximos passos recomendados:

- Automatizar calibração inicial pelo app.
- Testar servos de maior torque para aplicações exigentes.
- Implementar gravação e reprodução de trajetórias para movimentos repetitivos.